

PI6 - Grupo D

Transcrição reescrita da orientação

Aula de 03 de outubro de 2026 | Professor Luis Cláudio dos Santos

Trecho da gravação: 00:51:17 a 01:26:41

Pessoal, fiz algumas anotações, mas não há muitas alterações. O trabalho de vocês, de modo geral, está indo bem. Começo pela formatação do sumário: o espaçamento parece muito grande e talvez esteja diferente do modelo. Confirmam esse ponto no template.

Na introdução, estou pedindo que todos coloquem uma subseção explícita sobre o PI5. Vocês já falaram dele, mas vale separar esse conteúdo. O manual apresenta o PI6 como continuidade do PI5, e a introdução deve explicar o problema, sua motivação e o que levou vocês a seguir esse caminho. Nesse caso, o próprio PI5 faz parte da motivação do trabalho atual. Apresentem, portanto, em que estágio o projeto estava e quais são os objetivos desta etapa. Essa divisão também evita que a introdução fique como um bloco muito grande, sem separações.

Nos parágrafos em que vocês apresentam os objetivos, separem o objetivo geral dos objetivos específicos. Não estou falando de aumentar o texto, mas de organizá-lo melhor. Deixem claro o propósito geral e listem seus desdobramentos. Os objetivos já estão numerados; basta reestruturar esse conteúdo em subseções ou separar os itens para facilitar a leitura. A numeração dentro do parágrafo não é um erro, mas, se a intenção é enumerar, a apresentação em itens fica mais legível. No resumo, geralmente não usamos essa sequência numerada: ele costuma ser um bloco de texto contínuo, inclusive para facilitar a pesquisa pelos buscadores. Isso é uma recomendação de apresentação, não um problema central do trabalho.

Sobre o referencial teórico, a ideia é apresentar a teoria relacionada ao tema, com certa independência em relação à implementação de vocês. Se retirássemos essa fundamentação e a colocássemos em outro trabalho sobre o mesmo assunto, parte dela poderia continuar fazendo sentido. Nesse capítulo, vocês demonstram que estudaram a teoria que sustenta a proposta. Isso é importante no desenvolvimento científico e também em um documento acadêmico como este.

Quando alguém submete um artigo propondo alguma coisa, precisa conhecer o que já foi feito. Se o avaliador identifica que outro autor já realizou aquilo e esse trabalho nem sequer foi considerado, isso prejudica muito a proposta e pode até levantar uma investigação sobre plágio, caso haja reprodução sem citação. O referencial ajuda a mostrar que vocês conhecem os estudos relacionados e conseguem situar o próprio trabalho em relação a eles.

Se o projeto trata de regressão e de dados sequenciais ou temporais, vocês devem apresentar os fundamentos e os trabalhos que abordaram problemas semelhantes. Podem mostrar que um autor adotou determinada solução, mas deixou uma lacuna, ou que vocês vão estudar a questão sob outro ponto de vista. Esse é o sentido de identificar os chamados gaps. O capítulo precisa demonstrar que a teoria foi estudada, e as

referências servem para sustentar essa discussão. Estou supondo que vocês realmente acessaram, leram, estudaram e compreenderam minimamente as obras citadas.

Evitem depender de referências muito antigas, a menos que elas sejam marcos históricos ou trabalhos originais de determinada teoria. Por exemplo, se eu vou falar de abordagem ágil, o Manifesto Ágil de 2001 continua sendo uma referência fundamental. Da mesma forma, se uma obra apresentou originalmente um método, ela pode continuar sendo a principal referência dessa origem. Fora dessas situações, procurem priorizar fontes mais recentes.

Falta desenvolver a parte das métricas. Como vocês trabalham com regressão, prevendo um valor numérico contínuo, precisam explicar as métricas de avaliação, como as medidas de erro absoluto e de erro médio. Cabe uma subseção no referencial teórico para tratar delas. A parte sobre MLflow também pode ser mais bem explorada. Percebo que o capítulo que deveria apresentar toda a teoria relacionada ao trabalho está quase do tamanho da introdução. Não existe uma regra rígida sobre isso, mas a introdução apresenta o problema, enquanto o referencial reúne uma fundamentação muito mais ampla. Por isso, normalmente há mais conteúdo a desenvolver nele.

Não quero que vocês aumentem o texto apenas para ocupar espaço. Quero que assuntos importantes deixem de ser tratados superficialmente. As métricas e o MLflow são exemplos de pontos que podem ser aprofundados de forma útil.

Faço também uma ressalva geral: vocês precisam estar preparados para explicar e defender tudo o que escreveram. Quando leio um trabalho e encontro um conceito que chama a atenção, às vezes até algo que eu não conheço, vou pesquisar para entendê-lo. Depois, na banca, posso perguntar ao grupo sobre esse assunto. É muito ruim quando quem passou meses desenvolvendo o projeto não consegue explicar um conceito presente no próprio documento ou dizer de onde ele veio.

Tomem cuidado especialmente com textos gerados por IA. Se uma afirmação está no trabalho de vocês, espero que consigam defendê-la. Eu posso ter tido apenas uma ou duas horas para ler o documento e aprofundar algum ponto; vocês tiveram muito mais tempo de contato com o tema. Portanto, revisem o conteúdo com essa responsabilidade.

Voltando aos objetivos da introdução, o geral deve apresentar o propósito mais amplo, e os específicos devem desdobrá-lo. Não existe uma quantidade obrigatória de objetivos específicos. O que importa é que a relação entre eles fique clara. Também precisam aparecer os objetivos que representam avanços do PI6 em relação ao PI5. Vocês já mencionaram, por exemplo, levar a solução para o Databricks e realizar experimentos utilizando o MLflow. Outro aspecto que passou a ser tratado nesta etapa é a questão legal: a preocupação com a adequação à legislação pertinente também deve aparecer como objetivo específico.

Esse aspecto precisa estar articulado nos capítulos. Na introdução, eu apresento o problema, a origem da ideia, a motivação, o ambiente ou a organização envolvida, o estágio anterior do projeto e os objetivos. No referencial, explico a teoria relacionada ao

trabalho, os estudos semelhantes e os autores relevantes. Como a questão legal e a governança passaram a fazer parte dos objetivos, também se tornam assuntos da fundamentação. Inclua uma subseção sobre LGPD no que diz respeito ao projeto: o que é, de onde vem e por que é importante para o trabalho de vocês.

Quanto ao capítulo chamado “Materiais e métodos”, peço que alterem o título para “Metodologia”. Embora esse nome não esteja no template, estou orientando os grupos a adotar essa denominação, que é mais comum. O foco do capítulo é explicar como vocês conduziram o trabalho. Na introdução, eu digo o que estou fazendo e por quê. No referencial, apresento a teoria, quem já fez algo semelhante e as lacunas que identifiquei nos trabalhos estudados.

No referencial, posso mostrar, por exemplo, que um autor analisou um problema sob determinada perspectiva e que vou adotar outra. Posso também aproveitar uma sugestão que ele deixou na conclusão para trabalhos futuros. Já na metodologia, explico como implementei a proposta. É a receita do trabalho.

Pensem no exemplo de uma pesquisa sobre uma vacina. Se alguém afirma que produziu uma vacina com determinada eficácia, outras pessoas podem questionar esse resultado. Ao publicar o método, o pesquisador apresenta como fez o trabalho, permitindo que outros sigam os procedimentos ou entendam como os resultados foram obtidos. A metodologia tem esse papel: descrever o caminho com clareza suficiente para permitir a compreensão e a reprodução do estudo.

Vocês já descrevem parte desse caminho, mas há trechos que parecem mais resultados do que metodologia. Aqui, expliquem que coletaram os dados disponíveis no canal do YouTube, em determinado período, que aplicaram um algoritmo e depois outro, quais métricas escolheram e por que consideraram essas medidas adequadas. Se escolheram uma medida de erro em vez de outra, apresentem a justificativa. Descrevam os algoritmos, como foram utilizados, quais testes realizaram e como esses testes foram conduzidos. A discussão sobre os valores encontrados vem depois.

Uso também a comparação com uma receita de bolo: a metodologia apresenta a receita; os resultados mostram o bolo que ficou pronto depois de seguir essa receita. Na discussão, posso tratar da avaliação desse bolo, de quem gostou ou não e da comparação com outros. Há vários pontos do capítulo de vocês em que essas duas funções estão misturadas. Revisem o texto para separar os procedimentos dos achados.

Em uma das tabelas, fiquei em dúvida sobre a diferença entre dois e três meses. Pela comparação apresentada, são três meses, como confirmamos na conversa. Corrijam essa divergência. É um ajuste pontual; no geral, o texto está bom e se aproxima da etapa final.

Reforço que a introdução precisa principalmente de organização, sem uma mudança completa do texto. O referencial exige mais desenvolvimento e a inclusão dos assuntos que mencionei. Nos capítulos de metodologia e resultados, o trabalho principal é reorganizar: verifiquem se há resultados apresentados como método e se há procedimentos colocados no capítulo de resultados.

A LGPD já aparece na metodologia de vocês, e esse conteúdo corresponde de fato a cuidados metodológicos. Entretanto, evitem expressões como “em total conformidade”. Em um trabalho técnico, uma afirmação tão taxativa pode levar alguém a pedir que vocês comprovem essa garantia. Prefiram descrever a preocupação com a adequação à legislação e as medidas que adotaram para buscá-la. Evitem superlativos que afirmem mais do que conseguem demonstrar. Acrescentem também esse assunto como objetivo específico e desenvolvam sua fundamentação no referencial.

São poucos ajustes. Vou encaminhar as orientações a partir da gravação, e estou estabelecendo para todos o prazo de quarta-feira para enviar a nova versão. Assim, consigo ler os documentos até sábado. O texto ainda não está pronto, mas vocês já estão próximos de finalizá-lo e devem avançar nesses pontos quanto antes.

Sobre a dúvida quanto ao produto final e à conexão com o Databricks, se houver uma mudança no pipeline ou na arquitetura do software, o documento também precisa ser atualizado. Vocês relataram que não conseguiram fazer a conexão direta na plataforma gratuita porque as APIs necessárias não estavam disponíveis, e consideram criar um backend para conectá-lo ao frontend que já possuem. Nesse caso, registrem a ressalva no trabalho e definam o caminho de implementação para não perder mais tempo.

Deixem claro o que foi realizado no Databricks e o que será feito de outra forma. Ajustem os objetivos, se necessário, e expliquem nos resultados, na discussão e principalmente na conclusão a limitação encontrada para disponibilizar o modelo, caso ela se confirme. Antes de fechar essa decisão, consultem os outros grupos para saber se conseguiram fazer a integração de alguma outra maneira ou se podem ajudar. Vocês mencionaram conversar com o Michel; vale verificar as dicas dos colegas que também estão trabalhando nessa parte.

Quanto às demais pendências, vocês mencionaram a documentação da disciplina de Direito, mais voltada à LGPD, organizada em duas partes, com uma atividade já iniciada e outra prevista para a próxima segunda-feira. Acompanhem as orientações e a tarefa publicada pela professora para concluir essa entrega também.

Vamos dar andamento à finalização do texto. A intenção é concluir em outubro, sem deixar esse trabalho se prolongar. Até quarta-feira, enviem a nova versão para que eu possa acompanhar a evolução e verificar, no encontro de sábado, se ainda há algum ajuste relevante.